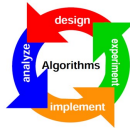


Estrategias algorítmicas

José A. Rodríguez Melquiades

3 de mayo de 2026

Heurísticas



1 Optimización combinatoria¹

- Problemas de cobertura
- Problema de corte de stock
- Problemas de ruteo

2 Métodos aproximados: Heurísticas

- Métodos constructivos: Construcción voraz
- Busca local: Estructura

¹Combinatorial optimization

Optimización combinatoria - OC

- **Optimización combinatoria:** Estudia problemas cuya solución debe ser hallado en un conjunto finito tal que maximice o minimice una función objetivo.

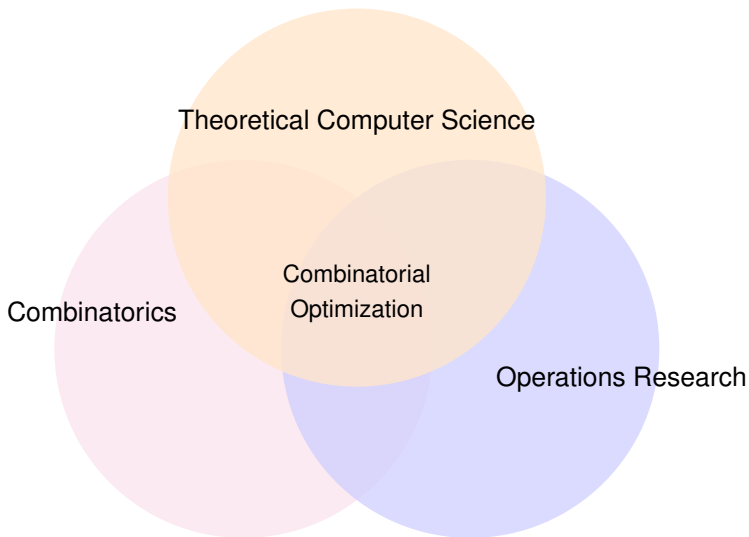


Figura 1: Combinatorial Optimization as the intersection of three fields

Problemas de cobertura de conjuntos³

- Dado:

³Set Covering Problem

Problemas de cobertura de conjuntos³

- Dado:

- ▶ Conjunto de elementos a ser cubiertos: $U = \{1, 2, \dots, m\}$

Problemas de cobertura de conjuntos³

- Dado:

- ▶ Conjunto de elementos a ser cubiertos: $U = \{1, 2, \dots, m\}$

Problemas de cobertura de conjuntos³

- Dado:

- ▶ Conjunto de elementos a ser cubiertos: $U = \{1, 2, \dots, m\}$
- ▶ Subconjuntos: $S = \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$

$$U \subseteq \bigcup_{i=1}^n S_i$$

Problemas de cobertura de conjuntos³

- Dado:

- ▶ Conjunto de elementos a ser cubiertos: $U = \{1, 2, \dots, m\}$

- ▶ Subconjuntos: $S = \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$

$$U \subseteq \bigcup_{i=1}^n S_i$$

- ▶ Costo asociado a cada S_i : c_i

Problemas de cobertura de conjuntos³

- **Dado:**

- ▶ Conjunto de elementos a ser cubiertos: $U = \{1, 2, \dots, m\}$

- ▶ Subconjuntos: $S = \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$

$$U \subseteq \bigcup_{i=1}^n S_i$$

- ▶ Costo asociado a cada S_i : c_i

- **Idea:** Seleccionar un subconjunto de S tal que todos los elementos de U esten cubiertos a costo mínimo

³Set Covering Problem

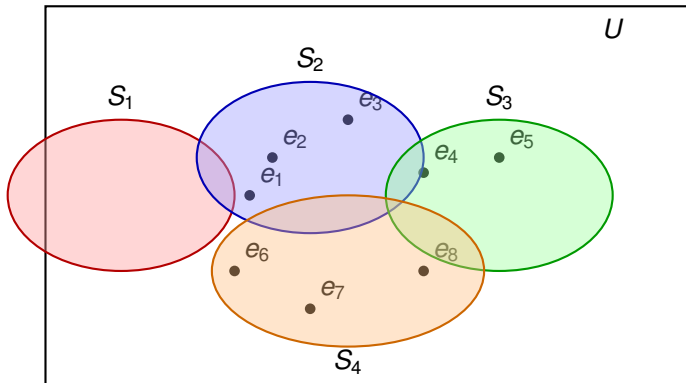


Figura 2: $S = \{S_2, S_3, S_4\}$ y $U = \{e_1, e_2, \dots, e_8\}$.

- Aplicaciones:

- Aplicaciones:

- ▶ Logística y Distribución: Optimizar rutas de distribución para atender a un conjunto de ubicaciones con la menor cantidad de vehículos posible.

● Aplicaciones:

- ▶ **Logística y Distribución:** Optimizar rutas de distribución para atender a un conjunto de ubicaciones con la menor cantidad de vehículos posible.
- ▶ **Telecomunicaciones:** Seleccionar lugares para colocar estaciones base o antenas para cubrir áreas con servicios de telecomunicaciones.

● Aplicaciones:

- ▶ **Logística y Distribución:** Optimizar rutas de distribución para atender a un conjunto de ubicaciones con la menor cantidad de vehículos posible.
- ▶ **Telecomunicaciones:** Seleccionar lugares para colocar estaciones base o antenas para cubrir áreas con servicios de telecomunicaciones.
- ▶ **Planificación de Personal:** Asignar personal para cubrir turnos y horarios de trabajo en diferentes ubicaciones.

● Aplicaciones:

- ▶ **Logística y Distribución:** Optimizar rutas de distribución para atender a un conjunto de ubicaciones con la menor cantidad de vehículos posible.
- ▶ **Telecomunicaciones:** Seleccionar lugares para colocar estaciones base o antenas para cubrir áreas con servicios de telecomunicaciones.
- ▶ **Planificación de Personal:** Asignar personal para cubrir turnos y horarios de trabajo en diferentes ubicaciones.
- ▶ **Asignación de Recursos:** Distribuir óptima de recursos limitados, como camas de hospital, para cubrir la demanda máxima posible.

● Aplicaciones:

- ▶ **Logística y Distribución:** Optimizar rutas de distribución para atender a un conjunto de ubicaciones con la menor cantidad de vehículos posible.
- ▶ **Telecomunicaciones:** Seleccionar lugares para colocar estaciones base o antenas para cubrir áreas con servicios de telecomunicaciones.
- ▶ **Planificación de Personal:** Asignar personal para cubrir turnos y horarios de trabajo en diferentes ubicaciones.
- ▶ **Asignación de Recursos:** Distribuir óptima de recursos limitados, como camas de hospital, para cubrir la demanda máxima posible.
- ▶ **Diseño de Redes:** Diseño de redes de comunicación o transporte para garantizar la cobertura completa con la menor cantidad de nodos o enlaces.

● Aplicaciones:

- ▶ **Logística y Distribución:** Optimizar rutas de distribución para atender a un conjunto de ubicaciones con la menor cantidad de vehículos posible.
- ▶ **Telecomunicaciones:** Seleccionar lugares para colocar estaciones base o antenas para cubrir áreas con servicios de telecomunicaciones.
- ▶ **Planificación de Personal:** Asignar personal para cubrir turnos y horarios de trabajo en diferentes ubicaciones.
- ▶ **Asignación de Recursos:** Distribución óptima de recursos limitados, como camas de hospital, para cubrir la demanda máxima posible.
- ▶ **Diseño de Redes:** Diseño de redes de comunicación o transporte para garantizar la cobertura completa con la menor cantidad de nodos o enlaces.
- ▶ **Optimización de Inventarios:** Selección de ubicaciones de almacenes para cubrir la demanda de productos en diferentes regiones.

● Aplicaciones:

- ▶ **Logística y Distribución:** Optimizar rutas de distribución para atender a un conjunto de ubicaciones con la menor cantidad de vehículos posible.
- ▶ **Telecomunicaciones:** Seleccionar lugares para colocar estaciones base o antenas para cubrir áreas con servicios de telecomunicaciones.
- ▶ **Planificación de Personal:** Asignar personal para cubrir turnos y horarios de trabajo en diferentes ubicaciones.
- ▶ **Asignación de Recursos:** Distribución óptima de recursos limitados, como camas de hospital, para cubrir la demanda máxima posible.
- ▶ **Diseño de Redes:** Diseño de redes de comunicación o transporte para garantizar la cobertura completa con la menor cantidad de nodos o enlaces.
- ▶ **Optimización de Inventarios:** Selección de ubicaciones de almacenes para cubrir la demanda de productos en diferentes regiones.
- ▶ **Planificación de Rutas:** Planificación de rutas de transporte público para cubrir todas las paradas con la menor cantidad de vehículos.

- Modelo de optimización:

$$\text{Minimizar } Z = \sum_{i=1}^n c_i x_i \quad (1)$$

s.a

$$\sum_{i:j \in S_i} x_i \geq 1, \forall j \in U \quad (2)$$

$$x_i \in \{0, 1\}, \forall i \in 1, 2, \dots, n \quad (3)$$

- Modelo de optimización:

$$\text{Minimizar } Z = \sum_{i=1}^n c_i x_i \quad (1)$$

s.a

$$\sum_{i:j \in S_i} x_i \geq 1, \forall j \in U \quad (2)$$

$$x_i \in \{0, 1\}, \forall i \in 1, 2, \dots, n \quad (3)$$

- Interpretación:** El modelo garantiza que cada elemento de $j \in U$ estará cubierto por al menos un subconjunto que se halla seleccionado, minimizandose el costo total.

- **Ejemplo:** Cubrir los elementos de $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ mediante los siguientes subconjuntos con sus respectivos costos.

S_i	Elementos	c_i
S_1	$\{1, 2, 3\}$	3
S_2	$\{2, 4\}$	2
S_3	$\{3, 4\}$	1
S_4	$\{4, 5\}$	4
S_5	$\{1, 5\}$	2
S_6	$\{2, 4, 5\}$	2

- **Ejemplo:** Cubrir los elementos de $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ mediante los siguientes subconjuntos con sus respectivos costos.

S_i	Elementos	c_i
S_1	$\{1, 2, 3\}$	3
S_2	$\{2, 4\}$	2
S_3	$\{3, 4\}$	1
S_4	$\{4, 5\}$	4
S_5	$\{1, 5\}$	2
S_6	$\{2, 4, 5\}$	2

► Solución:

- **Ejemplo:** Cubrir los elementos de $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ mediante los siguientes subconjuntos con sus respectivos costos.

S_i	Elementos	c_i
S_1	$\{1, 2, 3\}$	3
S_2	$\{2, 4\}$	2
S_3	$\{3, 4\}$	1
S_4	$\{4, 5\}$	4
S_5	$\{1, 5\}$	2
S_6	$\{2, 4, 5\}$	2

► Solución:

★ $S_3 \rightarrow$ cubre $[3, 4]$, costo = 1

- **Ejemplo:** Cubrir los elementos de $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ mediante los siguientes subconjuntos con sus respectivos costos.

S_i	Elementos	c_i
S_1	$\{1, 2, 3\}$	3
S_2	$\{2, 4\}$	2
S_3	$\{3, 4\}$	1
S_4	$\{4, 5\}$	4
S_5	$\{1, 5\}$	2
S_6	$\{2, 4, 5\}$	2

► Solución:

- ★ $S_3 \rightarrow$ cubre $[3, 4]$, costo = 1
- ★ $S_5 \rightarrow$ cubre $[1, 5]$, costo = 2

- **Ejemplo:** Cubrir los elementos de $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ mediante los siguientes subconjuntos con sus respectivos costos.

S_i	Elementos	c_i
S_1	$\{1, 2, 3\}$	3
S_2	$\{2, 4\}$	2
S_3	$\{3, 4\}$	1
S_4	$\{4, 5\}$	4
S_5	$\{1, 5\}$	2
S_6	$\{2, 4, 5\}$	2

► Solución:

- ★ $S_3 \rightarrow$ cubre $[3, 4]$, costo = 1
- ★ $S_5 \rightarrow$ cubre $[1, 5]$, costo = 2
- ★ $S_6 \rightarrow$ cubre $[2, 4, 5]$, costo = 2

- **Ejemplo:** Cubrir los elementos de $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ mediante los siguientes subconjuntos con sus respectivos costos.

S_i	Elementos	c_i
S_1	$\{1, 2, 3\}$	3
S_2	$\{2, 4\}$	2
S_3	$\{3, 4\}$	1
S_4	$\{4, 5\}$	4
S_5	$\{1, 5\}$	2
S_6	$\{2, 4, 5\}$	2

► **Solución:**

- ★ $S_3 \rightarrow$ cubre $[3, 4]$, costo = 1
- ★ $S_5 \rightarrow$ cubre $[1, 5]$, costo = 2
- ★ $S_6 \rightarrow$ cubre $[2, 4, 5]$, costo = 2
- ★ Costo total: 5.0

●



Figura 3: Cobertura óptima de elementos

- **Ejemplo:** Se desea instalar estaciones base para cubrir una red de nodos (sensores; clientes, puntos de acceso). Entonces como cada estación tiene que cubrir un conjunto de nodos cercanos, se desea minimizar la cantidad de estaciones instaladas que cubran todos los nodos.

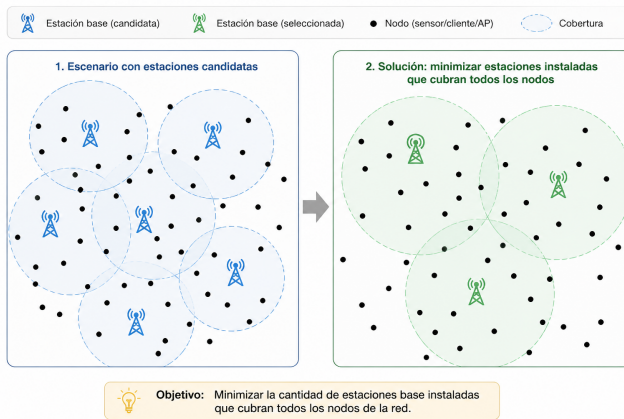


Figura 4: Cobertura óptima de nodos mediante estaciones

- **Ejemplo:** Suponga que se desea instalar estaciones base en la Urb. El Recreo para cubrir una red de nodos. Minimizar la cantidad de estaciones que deben cubrir todos los nodos.

- **Ejemplo:** Suponga que se desea instalar estaciones base en la Urb. El Recreo para cubrir una red de nodos. Minimizar la cantidad de estaciones que deben cubrir todos los nodos.
 - ▶ latitude = -8.1180 longitude = -79.0280

- **Ejemplo:** Suponga que se desea instalar estaciones base en la Urb. El Recreo para cubrir una red de nodos. Minimizar la cantidad de estaciones que deben cubrir todos los nodos.

- ▶ latitude = -8.1180 longitude = -79.0280
- ▶ dist = 500 mts de cobertura



(a) Visualización estática



(b) Mapa interactivo

Figura 5: Cobertura de nodos mediante estaciones

- Ejemplo: (cont.)

- Ejemplo: (cont.)
 - ▶ Solución:

- Ejemplo: (cont.)

- ▶ Solución:

- ★ Nodo 320114974 cubre 19 nodos

- Ejemplo: (cont.)

- ▶ Solución:

- ★ Nodo 320114974 cubre 19 nodos
 - ★ Nodo 316488682 cubre 5 nodos

- Ejemplo: (cont.)

- ▶ Solución:

- ★ Nodo 320114974 cubre 19 nodos
 - ★ Nodo 316488682 cubre 5 nodos
 - ★ Nodo 5072095283 cubre 48 nodos

- Ejemplo: (cont.)

- ▶ Solución:

- ★ Nodo 320114974 cubre 19 nodos
 - ★ Nodo 316488682 cubre 5 nodos
 - ★ Nodo 5072095283 cubre 48 nodos
 - ★ Nodo 320114899 cubre 12 nodos

- Ejemplo: (cont.)

- ▶ Solución:

- ★ Nodo 320114974 cubre 19 nodos
 - ★ Nodo 316488682 cubre 5 nodos
 - ★ Nodo 5072095283 cubre 48 nodos
 - ★ Nodo 320114899 cubre 12 nodos
 - ★ Nodo 5455962721 cubre 40 nodos

- Ejemplo: (cont.)

- ▶ Solución:

- ★ Nodo 320114974 cubre 19 nodos
 - ★ Nodo 316488682 cubre 5 nodos
 - ★ Nodo 5072095283 cubre 48 nodos
 - ★ Nodo 320114899 cubre 12 nodos
 - ★ Nodo 5455962721 cubre 40 nodos
 - ★ Nodo 5476546768 cubre 34 nodos

- Ejemplo: (cont.)

- ▶ Solución:

- ★ Nodo 320114974 cubre 19 nodos
 - ★ Nodo 316488682 cubre 5 nodos
 - ★ Nodo 5072095283 cubre 48 nodos
 - ★ Nodo 320114899 cubre 12 nodos
 - ★ Nodo 5455962721 cubre 40 nodos
 - ★ Nodo 5476546768 cubre 34 nodos
 - ★ Nodo 1626986887 cubre 18 nodos

- Ejemplo: (cont.)

- ▶ Solución:

- ★ Nodo 320114974 cubre 19 nodos
 - ★ Nodo 316488682 cubre 5 nodos
 - ★ Nodo 5072095283 cubre 48 nodos
 - ★ Nodo 320114899 cubre 12 nodos
 - ★ Nodo 5455962721 cubre 40 nodos
 - ★ Nodo 5476546768 cubre 34 nodos
 - ★ Nodo 1626986887 cubre 18 nodos
 - ★ Nodo 5476482730 cubre 25 nodos

Problema de corte de stock⁴

- Las actividades de producción en industrias (papel, textil, envoltorios de plástico para alimentos, papel de aluminio y láminas de acero) a un costo.

⁴Cutting stock problem

Problema de corte de stock⁴

- Las actividades de producción en industrias (papel, textil, envoltorios de plástico para alimentos, papel de aluminio y láminas de acero) a un costo.
- Modelo de optimización:

⁴Cutting stock problem

Problema de corte de stock⁴

- Las actividades de producción en industrias (papel, textil, envoltorios de plástico para alimentos, papel de aluminio y láminas de acero) a un costo.
- Modelo de optimización:
 - ▶ Conjuntos y Parámetros:

⁴Cutting stock problem

Problema de corte de stock⁴

- Las actividades de producción en industrias (papel, textil, envoltorios de plástico para alimentos, papel de aluminio y láminas de acero) a un costo.
- **Modelo de optimización:**
 - ▶ **Conjuntos y Parámetros:**
 - ★ L : Longitud de las barras o planchas.

⁴Cutting stock problem

Problema de corte de stock⁴

- Las actividades de producción en industrias (papel, textil, envoltorios de plástico para alimentos, papel de aluminio y láminas de acero) a un costo.
- **Modelo de optimización:**
 - ▶ **Conjuntos y Parámetros:**
 - ★ L : Longitud de las barras o planchas.
 - ★ I : Conjunto de tipos de piezas.

⁴Cutting stock problem

Problema de corte de stock⁴

- Las actividades de producción en industrias (papel, textil, envoltorios de plástico para alimentos, papel de aluminio y láminas de acero) a un costo.
- **Modelo de optimización:**
 - ▶ **Conjuntos y Parámetros:**
 - ★ L : Longitud de las barras o planchas.
 - ★ I : Conjunto de tipos de piezas.
 - ★ P : Conjunto de patrones de corte.

⁴Cutting stock problem

Problema de corte de stock⁴

- Las actividades de producción en industrias (papel, textil, envoltorios de plástico para alimentos, papel de aluminio y láminas de acero) a un costo.
- **Modelo de optimización:**
 - ▶ **Conjuntos y Parámetros:**
 - ★ L : Longitud de las barras o planchas.
 - ★ I : Conjunto de tipos de piezas.
 - ★ P : Conjunto de patrones de corte.
 - ★ l_i : Longitud de la pieza de tipo $i \in I$.

⁴Cutting stock problem

Problema de corte de stock⁴

- Las actividades de producción en industrias (papel, textil, envoltorios de plástico para alimentos, papel de aluminio y láminas de acero) a un costo.
- **Modelo de optimización:**
 - ▶ **Conjuntos y Parámetros:**
 - ★ L : Longitud de las barras o planchas.
 - ★ I : Conjunto de tipos de piezas.
 - ★ P : Conjunto de patrones de corte.
 - ★ l_i : Longitud de la pieza de tipo $i \in I$.
 - ★ d_i : Demanda de la pieza tipo $i \in I$.

⁴Cutting stock problem

Problema de corte de stock⁴

- Las actividades de producción en industrias (papel, textil, envoltorios de plástico para alimentos, papel de aluminio y láminas de acero) a un costo.
- **Modelo de optimización:**
 - ▶ **Conjuntos y Parámetros:**
 - ★ L : Longitud de las barras o planchas.
 - ★ I : Conjunto de tipos de piezas.
 - ★ P : Conjunto de patrones de corte.
 - ★ l_i : Longitud de la pieza de tipo $i \in I$.
 - ★ d_i : Demanda de la pieza tipo $i \in I$.
 - ★ a_{ip} : Cantidad de piezas de tipo i que tiene el patrón p .

⁴Cutting stock problem

- Modelo de optimización: (cont.)

- **Modelo de optimización:** (cont.)

- ▶ **Variable:**

- $x_p \geq 0$: Veces que se utiliza el patrón p , por lo que es de valor entero.

- **Modelo de optimización:** (cont.)

- ▶ **Variable:**

$x_p \geq 0$: Veces que se utiliza el patrón p , por lo que es de valor entero.

- ▶ **Modelo:**

$$\text{Minimizar } Z = \sum_{p \in P} x_p \quad (4)$$

s.a.

$$\sum_{p \in P} a_{ip} x_p \geq d_i, \forall i \in I \quad (5)$$

$$\sum_{i \in I} a_{ip} l_i \leq L, \forall p \in P \quad (6)$$

donde (4) minimiza el número total de barras usadas; (5) indica que se debe producir al menos la cantidad requerida de cada tipo de pieza, es decir la demanda; (6) cada patrón tiene que respetar la longitud de la barra. Esta condición es aplicada en la generación de patrones y no en el modelo principal.

- Ejemplo:

- Ejemplo:

- ▶ Datos: Se tiene una barra de 10 unidades de longitud y se desean cortar en piezas de tamaños 3; 2 y 5 respectivamente, según la demanda 3; 4 y 2.

- Ejemplo:

- ▶ Datos: Se tiene una barra de 10 unidades de longitud y se desean cortar en piezas de tamaños 3; 2 y 5 respectivamente, según la demanda 3; 4 y 2.
- ▶ Solución:

- Ejemplo:

- ▶ Datos: Se tiene una barra de 10 unidades de longitud y se desean cortar en piezas de tamaños 3; 2 y 5 respectivamente, según la demanda 3; 4 y 2.

- ▶ Solución:

- ★ Total barras usadas: 3

● Ejemplo:

- ▶ **Datos:** Se tiene una barra de 10 unidades de longitud y se desean cortar en piezas de tamaños 3; 2 y 5 respectivamente, según la demanda 3; 4 y 2.

- ▶ **Solución:**

- ★ Total barras usadas: 3

- ★ [3 : 0; 2 : 0; 5 : 2]

- ★ [3 : 2; 2 : 2; 5 : 0]

- ★ [3 : 2; 2 : 2; 5 : 0]

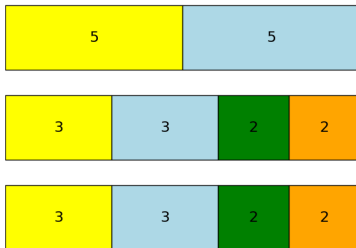


Figura 6: Esquema: [tamaño : demanda]

Problemas de ruteo

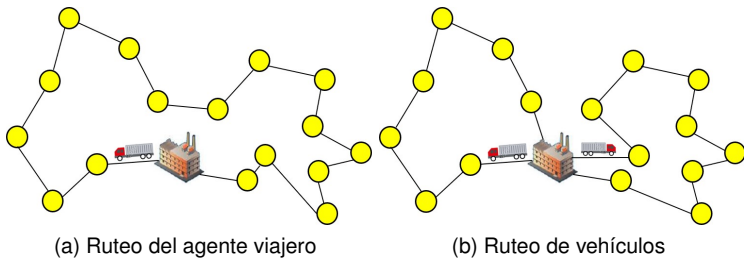


Figura 7: TSP y VRP visitan ciudades o clientes

- Problema del agente viajero ⁵:

⁵Traveling salesman problem - TSP

⁶Vehicle routing problem - VRP

- Problema del agente viajero ⁵:

- ▶ Menor camino Hamiltoniano (Shortest Hamiltonian Paths)

⁵Traveling salesman problem - TSP

⁶Vehicle routing problem - VRP

- Problema del agente viajero ⁵:

- ▶ Menor camino Hamiltoniano (Shortest Hamiltonian Paths)
- ▶ TSP con visitas repetidas (TSP with Repeated City Visits)

⁵Traveling salesman problem - TSP

⁶Vehicle routing problem - VRP

- Problema del agente viajero ⁵:

- ▶ Menor camino Hamiltoniano (Shortest Hamiltonian Paths)
- ▶ TSP con visitas repetidas (TSP with Repeated City Visits)
- ▶ Problema del múltiple TSP (Multiple Traveling Salesmen Problem)

⁵Traveling salesman problem - TSP

⁶Vehicle routing problem - VRP

- Problema del agente viajero ⁵:

- ▶ Menor camino Hamiltoniano (Shortest Hamiltonian Paths)
- ▶ TSP con visitas repetidas (TSP with Repeated City Visits)
- ▶ Problema del múltiple TSP (Multiple Traveling Salesmen Problem)
- ▶ TSP agrupado (Clustered TSP)

⁵Traveling salesman problem - TSP

⁶Vehicle routing problem - VRP

- Problema del agente viajero ⁵:

- ▶ Menor camino Hamiltoniano (Shortest Hamiltonian Paths)
- ▶ TSP con visitas repetidas (TSP with Repeated City Visits)
- ▶ Problema del múltiple TSP (Multiple Traveling Salesmen Problem)
- ▶ TSP agrupado (Clustered TSP)

- Problema de ruteo de vehículos ⁶ :

⁵Traveling salesman problem - TSP

⁶Vehicle routing problem - VRP

- Problema del agente viajero ⁵:

- ▶ Menor camino Hamiltoniano (Shortest Hamiltonian Paths)
- ▶ TSP con visitas repetidas (TSP with Repeated City Visits)
- ▶ Problema del múltiple TSP (Multiple Traveling Salesmen Problem)
- ▶ TSP agrupado (Clustered TSP)

- Problema de ruteo de vehículos ⁶ :

- ▶ VRP capacitado (Capacitated vehicle routing problem)

⁵Traveling salesman problem - TSP

⁶Vehicle routing problem - VRP

- Problema del agente viajero ⁵:

- ▶ Menor camino Hamiltoniano (Shortest Hamiltonian Paths)
- ▶ TSP con visitas repetidas (TSP with Repeated City Visits)
- ▶ Problema del múltiple TSP (Multiple Traveling Salesmen Problem)
- ▶ TSP agrupado (Clustered TSP)

- Problema de ruteo de vehículos ⁶ :

- ▶ VRP capacitado (Capacitated vehicle routing problem)
- ▶ VRP para entrega/ despacho (Vehicle routing problems for delivery/dispatching)

⁵Traveling salesman problem - TSP

⁶Vehicle routing problem - VRP

- Problema del agente viajero ⁵:

- ▶ Menor camino Hamiltoniano (Shortest Hamiltonian Paths)
- ▶ TSP con visitas repetidas (TSP with Repeated City Visits)
- ▶ Problema del múltiple TSP (Multiple Traveling Salesmen Problem)
- ▶ TSP agrupado (Clustered TSP)

- Problema de ruteo de vehículos ⁶ :

- ▶ VRP capacitado (Capacitated vehicle routing problem)
- ▶ VRP para entrega/ despacho (Vehicle routing problems for delivery/dispatching)
- ▶ VRP con ventanas de tiempo (Vehicle routing problem with time windows)

⁵Traveling salesman problem - TSP

⁶Vehicle routing problem - VRP

- Aplicaciones del VRP:

- Aplicaciones del VRP:

- ▶ Distribución de productos: Optimizar rutas para entregar eficientemente productos desde un centro de distribución a múltiples destinos.

- Aplicaciones del VRP:

- ▶ Distribución de productos: Optimizar rutas para entregar eficientemente productos desde un centro de distribución a múltiples destinos.
- ▶ Recojo de residuos: Planificación de rutas para colear basura o residuos reciclables, minimizando costos y tiempo de recorrido.

● Aplicaciones del VRP:

- ▶ **Distribución de productos:** Optimizar rutas para entregar eficientemente productos desde un centro de distribución a múltiples destinos.
- ▶ **Recojo de residuos:** Planificación de rutas para colear basura o residuos reciclables, minimizando costos y tiempo de recorrido.
- ▶ **Servicios de emergencia:** Optimizar rutas para vehículos de emergencia como ambulancias, bomberos o patrullas policiales, en tiempos de respuesta rápidos.

● Aplicaciones del VRP:

- ▶ **Distribución de productos:** Optimizar rutas para entregar eficientemente productos desde un centro de distribución a múltiples destinos.
- ▶ **Recojo de residuos:** Planificación de rutas para colear basura o residuos reciclables, minimizando costos y tiempo de recorrido.
- ▶ **Servicios de emergencia:** Optimizar rutas para vehículos de emergencia como ambulancias, bomberos o patrullas policiales, en tiempos de respuesta rápidos.
- ▶ **Mantenimiento de infraestructuras:** Programación de rutas para equipos de mantenimiento que deben visitar múltiples sitios como postes de luz, señales de tráfico o torres de comunicación.

● Aplicaciones del VRP:

- ▶ **Distribución de productos:** Optimizar rutas para entregar eficientemente productos desde un centro de distribución a múltiples destinos.
- ▶ **Recojo de residuos:** Planificación de rutas para colear basura o residuos reciclables, minimizando costos y tiempo de recorrido.
- ▶ **Servicios de emergencia:** Optimizar rutas para vehículos de emergencia como ambulancias, bomberos o patrullas policiales, en tiempos de respuesta rápidos.
- ▶ **Mantenimiento de infraestructuras:** Programación de rutas para equipos de mantenimiento que deben visitar múltiples sitios como postes de luz, señales de tráfico o torres de comunicación.
- ▶ **Servicios de reparto:** Gestión de entregas de alimentos, paquetería o comercio electrónico, optimizando las rutas para minimizar los tiempos de entrega.

● Aplicaciones del VRP:

- ▶ **Distribución de productos:** Optimizar rutas para entregar eficientemente productos desde un centro de distribución a múltiples destinos.
- ▶ **Recojo de residuos:** Planificación de rutas para colear basura o residuos reciclables, minimizando costos y tiempo de recorrido.
- ▶ **Servicios de emergencia:** Optimizar rutas para vehículos de emergencia como ambulancias, bomberos o patrullas policiales, en tiempos de respuesta rápidos.
- ▶ **Mantenimiento de infraestructuras:** Programación de rutas para equipos de mantenimiento que deben visitar múltiples sitios como postes de luz, señales de tráfico o torres de comunicación.
- ▶ **Servicios de reparto:** Gestión de entregas de alimentos, paquetería o comercio electrónico, optimizando las rutas para minimizar los tiempos de entrega.
- ▶ **Transporte público:** Planificar rutas para autobuses o servicios de transporte público para maximizar la cobertura y minimizar los tiempos de espera.

Planificar rutas para autobuses o servicios de transporte público para maximizar la cobertura y minimizar los tiempos de espera.



Figura 8: Transporte público.

- Aplicaciones del VRP: (cont.)

- **Aplicaciones del VRP:** (cont.)

- ▶ **Inspección y monitoreo:** Planificar rutas para vehículos que realizan inspecciones o monitoreo de infraestructuras críticas como oleoductos, líneas eléctricas o áreas de conservación ambiental.

- **Aplicaciones del VRP:** (cont.)

- ▶ **Inspección y monitoreo:** Planificar rutas para vehículos que realizan inspecciones o monitoreo de infraestructuras críticas como oleoductos, líneas eléctricas o áreas de conservación ambiental.
- ▶ **Logística militar:** Optimizar rutas para convoyes militares, distribución de suministros en zonas de conflicto o misiones de rescate.

- **Aplicaciones del VRP:** (cont.)

- ▶ **Inspección y monitoreo:** Planificar rutas para vehículos que realizan inspecciones o monitoreo de infraestructuras críticas como oleoductos, líneas eléctricas o áreas de conservación ambiental.
- ▶ **Logística militar:** Optimizar rutas para convoyes militares, distribución de suministros en zonas de conflicto o misiones de rescate.
- ▶ **Servicios de transporte escolar:** Optimizar rutas para autobuses escolares, asegurando que los estudiantes sean recogidos y entregados de manera eficiente y segura.

● Aplicaciones del VRP: (cont.)

- ▶ **Inspección y monitoreo:** Planificar rutas para vehículos que realizan inspecciones o monitoreo de infraestructuras críticas como oleoductos, líneas eléctricas o áreas de conservación ambiental.
- ▶ **Logística militar:** Optimizar rutas para convoyes militares, distribución de suministros en zonas de conflicto o misiones de rescate.
- ▶ **Servicios de transporte escolar:** Optimizar rutas para autobuses escolares, asegurando que los estudiantes sean recogidos y entregados de manera eficiente y segura.
- ▶ **Servicios de atención en domicilio:** Programación de rutas para personal de salud que visita pacientes en sus hogares, maximizando la cobertura y minimizando el tiempo de viaje.

- Ejemplo: Servicio de atención en domicilio⁷

- Ejemplo: Servicio de atención en domicilio⁷
 - ▶ Conjuntos:

- Ejemplo: Servicio de atención en domicilio⁷
 - ▶ Conjuntos:
 - ★ N : Nodos (0 es Hospital y 1, ..., n pacientes).

- **Ejemplo:** Servicio de atención en domicilio⁷

- ▶ **Conjuntos:**

- ★ N : Nodos (0 es Hospital y 1, ..., n pacientes).

- ★ K : Vehículos o ambulancias.

- **Ejemplo:** Servicio de atención en domicilio⁷

- ▶ **Conjuntos:**

- ★ N : Nodos (0 es Hospital y 1, ..., n pacientes).

- ★ K : Vehículos o ambulancias.

- ▶ **Parámetros:**

- Ejemplo: Servicio de atención en domicilio⁷

- ▶ Conjuntos:

- ★ N : Nodos (0 es Hospital y 1, ..., n pacientes).

- ★ K : Vehículos o ambulancias.

- ▶ Parámetros:

- ★ c_{ij} : Distancia entre i y j .

- Ejemplo: Servicio de atención en domicilio⁷

- ▶ Conjuntos:

- ★ N : Nodos (0 es Hospital y 1, ..., n pacientes).

- ★ K : Vehículos o ambulancias.

- ▶ Parámetros:

- ★ c_{ij} : Distancia entre i y j .

- ★ d_i : Demanda del paciente i o número de visitas.

- Ejemplo: Servicio de atención en domicilio⁷

- ▶ Conjuntos:

- ★ N : Nodos (0 es Hospital y 1, ..., n pacientes).

- ★ K : Vehículos o ambulancias.

- ▶ Parámetros:

- ★ c_{ij} : Distancia entre i y j .

- ★ d_i : Demanda del paciente i o número de visitas.

- ★ Q : Capacidad del vehículo.

- Ejemplo: Servicio de atención en domicilio⁷

- ▶ Conjuntos:

- ★ N : Nodos (0 es Hospital y 1, ..., n pacientes).

- ★ K : Vehículos o ambulancias.

- ▶ Parámetros:

- ★ c_{ij} : Distancia entre i y j .

- ★ d_i : Demanda del paciente i o número de visitas.

- ★ Q : Capacidad del vehículo.

- ▶ Variables:

⁷Home Health Care

- Ejemplo: Servicio de atención en domicilio⁷

- ▶ Conjuntos:

- ★ N : Nodos (0 es Hospital y 1, ..., n pacientes).

- ★ K : Vehículos o ambulancias.

- ▶ Parámetros:

- ★ c_{ij} : Distancia entre i y j .

- ★ d_i : Demanda del paciente i o número de visitas.

- ★ Q : Capacidad del vehículo.

- ▶ Variables:

- ★ $x_{ijk} \in \{0, 1\}$.

- Ejemplo: Servicio de atención en domicilio⁷

- ▶ Conjuntos:

- ★ N : Nodos (0 es Hospital y 1, ..., n pacientes).

- ★ K : Vehículos o ambulancias.

- ▶ Parámetros:

- ★ c_{ij} : Distancia entre i y j .

- ★ d_i : Demanda del paciente i o número de visitas.

- ★ Q : Capacidad del vehículo.

- ▶ Variables:

- ★ $x_{ijk} \in \{0, 1\}$.

- ★ u_{ik} : Carga acumulada en vehículo k cuando llega a i .

- Modelo:

$$\text{Min } Z = \sum_{i,j \in N; k \in K: i \neq j} c_{ij} x_{ijk} \quad (7)$$

s.a.

$$\sum_{i \in N; k \in K: i \neq j} x_{ijk} = 1, \forall j \in \text{pacientes} \quad (8)$$

$$\sum_{i \in N: i \neq h} x_{ihk} = \sum_{j \in N: j \neq h} x_{hjk}, \forall h \in N; k \in K \quad (9)$$

$$u_{jk} \geq u_{ik} + d_j - Q(1 - x_{ijk}), \forall i, j \in \text{pacientes}; i \neq j, \forall k \quad (10)$$

$$d_i \leq u_{ik} \leq Q \quad (11)$$

donde: (7) minimiza la distancia total recorrida; (8) Cada paciente es atendido exactamente una vez; (9) Flujo de vehículos consistente (equilibrio); (10) Capacidad máxima y elimina subrecorridos; (11) rango de carga.

- Ejemplo: Home Health Care - HHC

- Ejemplo: Home Health Care - HHC

- ▶ Datos:

Pacientes: 5

Hospital: 1

Vehículo (2): Atiende 3 pacientes

- **Ejemplo:** Home Health Care - HHC

► Datos:

Pacientes: 5

Hospital: 1

Vehículo (2): Atiende 3 pacientes

► Solución:

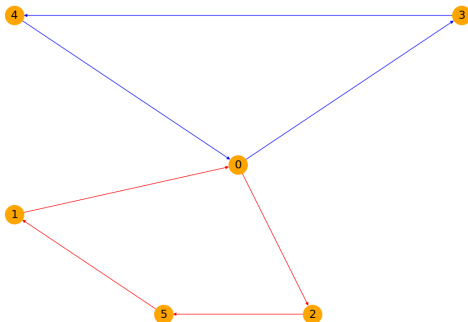
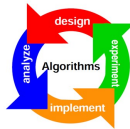


Figura 9: Recorrido de dos vehículos para atender a 5 pacientes.

Heurísticas



1 Optimización combinatoria⁸

- Problemas de cobertura
- Problema de corte de stock
- Problemas de ruteo

2 Métodos aproximados: Heurísticas

- Métodos constructivos: Construcción voraz
- Busca local: Estructura

⁸Combinatorial optimization

Métodos aproximados: Heurísticas

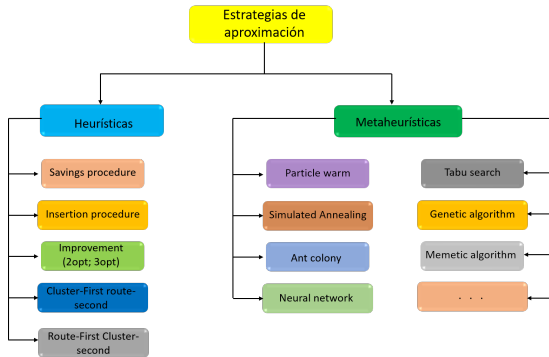


Figura 10: Estrategias aproximadas para solucionar problemas difíciles.

- **Heurística:** Técnica para resolver un problema difícil rápidamente o para encontrar una solución aproximada.

- **Heurística:** Técnica para resolver un problema difícil rápidamente o para encontrar una solución aproximada.
- **Heurística:** Técnica computacional aproximada cuyo objetivo es hallar una solución aceptable para cierto problema, utilizando un esfuerzo computacional considerado razonable capaz de garantizar, en determinadas condiciones, la viabilidad o la optimalidad de la solución encontrada.

- **Heurística:** Técnica para resolver un problema difícil rápidamente o para encontrar una solución aproximada.
- **Heurística:** Técnica computacional aproximada cuyo objetivo es hallar una solución aceptable para cierto problema, utilizando un esfuerzo computacional considerado razonable capaz de garantizar, en determinadas condiciones, la viabilidad o la optimalidad de la solución encontrada.
- **Observación:** Se espera que, en muchos casos, las heurísticas alcancen los valores óptimos de la solución de problemas NP-Difíciles o mas complejos, especialmente en casos en el que se parte de una solución viable (solución inicial) que está próxima al valor óptimo.

- **Importancia:**

- **Importancia:**

- ▶ **Eficiencia:** Pueden reducir significativamente el tiempo y los recursos necesarios para solucionar problemas; en especial cuando para problemas grandes, el espacio de soluciones es enorme o el problema es muy complejo.

- **Importancia:**

- ▶ **Eficiencia:** Pueden reducir significativamente el tiempo y los recursos necesarios para solucionar problemas; en especial cuando para problemas grandes, el espacio de soluciones es enorme o el problema es muy complejo.
- ▶ **Simplicidad:** Los métodos heurísticos son fáciles de implementar y entender a comparación de otros algoritmos complicados.

● Importancia:

- ▶ **Eficiencia:** Pueden reducir significativamente el tiempo y los recursos necesarios para solucionar problemas; en especial cuando para problemas grandes, el espacio de soluciones es enorme o el problema es muy complejo.
- ▶ **Simplicidad:** Los métodos heurísticos son fáciles de implementar y entender a comparación de otros algoritmos complicados.
- ▶ **Flexibilidad:** Las heurísticas pueden ser aplicados a problemas de diversos dominios.

● Importancia:

- ▶ **Eficiencia:** Pueden reducir significativamente el tiempo y los recursos necesarios para solucionar problemas; en especial cuando para problemas grandes, el espacio de soluciones es enorme o el problema es muy complejo.
- ▶ **Simplicidad:** Los métodos heurísticos son fáciles de implementar y entender a comparación de otros algoritmos complicados.
- ▶ **Flexibilidad:** Las heurísticas pueden ser aplicados a problemas de diversos dominios.
- ▶ **Robustes:** En situaciones donde los datos disponibles son incompletos, inciertos o con ruido, la heurística aún puede proporcionar soluciones útiles, haciéndolas aplicables a problemas del mundo real.

- Clasificación de las Heurísticas:

- Clasificación de las Heurísticas:
 - ▶ Métodos constructivos:

- Clasificación de las Heurísticas:

- ▶ Métodos constructivos:

- ★ Enumeración sistemática.

- Clasificación de las Heurísticas:

- ▶ Métodos constructivos:

- ★ Enumeración sistemática.
 - ★ Construcción aleatoria.

● Clasificación de las Heurísticas:

▶ Métodos constructivos:

- ★ Enumeración sistemática.
- ★ Construcción aleatoria.
- ★ Construcción voraz.

● Clasificación de las Heurísticas:

▶ Métodos constructivos:

- ★ Enumeración sistemática.
- ★ Construcción aleatoria.
- ★ Construcción voraz.
- ★ Mejora de procedimientos voraz.

● Clasificación de las Heurísticas:

▶ Métodos constructivos:

- ★ Enumeración sistemática.
- ★ Construcción aleatoria.
- ★ Construcción voraz.
- ★ Mejora de procedimientos voraz.

▶ Busca local:

● Clasificación de las Heurísticas:

▶ Métodos constructivos:

- ★ Enumeración sistemática.
- ★ Construcción aleatoria.
- ★ Construcción voraz.
- ★ Mejora de procedimientos voraz.

▶ Busca local:

- ★ Estructura de busca local.

● Clasificación de las Heurísticas:

▶ Métodos constructivos:

- ★ Enumeración sistemática.
- ★ Construcción aleatoria.
- ★ Construcción voraz.
- ★ Mejora de procedimientos voraz.

▶ Busca local:

- ★ Estructura de busca local.
- ★ Vecindario limitado.

● Clasificación de las Heurísticas:

▶ Métodos constructivos:

- ★ Enumeración sistemática.
- ★ Construcción aleatoria.
- ★ Construcción voraz.
- ★ Mejora de procedimientos voraz.

▶ Busca local:

- ★ Estructura de busca local.
- ★ Vecindario limitado.
- ★ Vecindario extendido.

● Clasificación de las Heurísticas:

▶ Métodos constructivos:

- ★ Enumeración sistemática.
- ★ Construcción aleatoria.
- ★ Construcción voraz.
- ★ Mejora de procedimientos voraz.

▶ Busca local:

- ★ Estructura de busca local.
- ★ Vecindario limitado.
- ★ Vecindario extendido.
- ★ Busca local para multi-objetivos

● Clasificación de las Heurísticas:

▶ Métodos constructivos:

- ★ Enumeración sistemática.
- ★ Construcción aleatoria.
- ★ Construcción voraz.
- ★ Mejora de procedimientos voraz.

▶ Busca local:

- ★ Estructura de busca local.
- ★ Vecindario limitado.
- ★ Vecindario extendido.
- ★ Busca local para multi-objetivos

▶ Métodos de descomposición:

● Clasificación de las Heurísticas:

▶ Métodos constructivos:

- ★ Enumeración sistemática.
- ★ Construcción aleatoria.
- ★ Construcción voraz.
- ★ Mejora de procedimientos voraz.

▶ Busca local:

- ★ Estructura de busca local.
- ★ Vecindario limitado.
- ★ Vecindario extendido.
- ★ Busca local para multi-objetivos

▶ Métodos de descomposición:

- ★ Consideraciones relacionados al tamaño del problema.

● Clasificación de las Heurísticas:

▶ Métodos constructivos:

- ★ Enumeración sistemática.
- ★ Construcción aleatoria.
- ★ Construcción voraz.
- ★ Mejora de procedimientos voraz.

▶ Busca local:

- ★ Estructura de busca local.
- ★ Vecindario limitado.
- ★ Vecindario extendido.
- ★ Busca local para multi-objetivos

▶ Métodos de descomposición:

- ★ Consideraciones relacionados al tamaño del problema.
- ★ Algoritmos recursivos.

● Clasificación de las Heurísticas:

▶ Métodos constructivos:

- ★ Enumeración sistemática.
- ★ Construcción aleatoria.
- ★ Construcción voraz.
- ★ Mejora de procedimientos voraz.

▶ Busca local:

- ★ Estructura de busca local.
- ★ Vecindario limitado.
- ★ Vecindario extendido.
- ★ Busca local para multi-objetivos

▶ Métodos de descomposición:

- ★ Consideraciones relacionados al tamaño del problema.
- ★ Algoritmos recursivos.
- ★ Busca local para grandes instancias.

Métodos constructivos: Construcción voraz

- Sea una solución compuesta de los elementos $e \in E$ los cuales pueden ser agregados a una solución parcial s , entonces el algoritmo voraz decide el elemento que debe ser agregado para computar una función de costo $c(s, e)$.
 - 1: **Entrada:** s : Solución parcial trivial; E : Conjunto de elementos que constituyen una solución; $c(s, e)$: Función de costo.
 - 2: **Salida:** s : Solución final o completa.
 - 3: $R := E$; ▷ Elementos que se pueden agregar a s
 - 4: **while** $R \neq \emptyset$ **do**
 - 5: $c(s, e) \quad \forall e \in R$ ▷ Función costo
 - 6: Elegir e' para optimizar $c(s, e')$
 - 7: $s := s \cup e'$ ▷ Incluye e' en la solución inicial s
 - 8: Retirar de R los elementos que no pueden ser agregados mas a s
 - 9: **end while**

• Ejemplo:

Cobertura de rutas seleccionadas en San Andrés

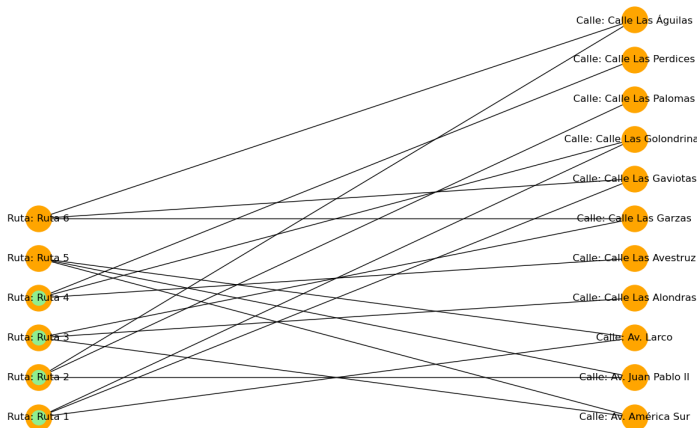


Figura 11: Cobertura de subconjuntos.

- Ejemplo: HHC

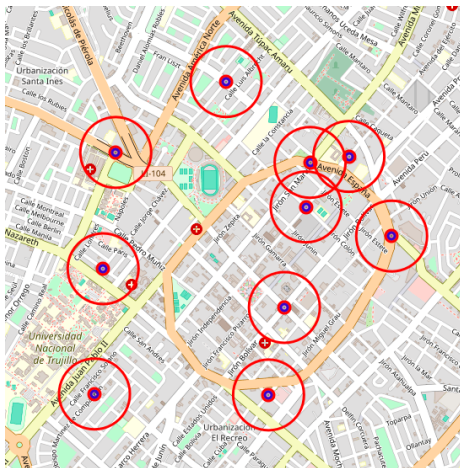


Figura 12: Conexión de centro de cobertura(rojo) con pacientes cubiertos(azul).

Busca local: Estructura

- Heurística muy usada para mejorar resultados en problemas combinatorios.

Busca local: Estructura

- Heurística muy usada para mejorar resultados en problemas combinatorios.
- **Idea:** Empezar con una solución obtenida a través de un método constructivo y mejorarla localmente. El proceso se repite hasta que no sea posible obtener mejores soluciones.

Busca local: Estructura

- Heurística muy usada para mejorar resultados en problemas combinatorios.
- **Idea:** Empezar con una solución obtenida a través de un método constructivo y mejorarla localmente. El proceso se repite hasta que no sea posible obtener mejores soluciones.
- **Optimización continua:** Esta estructura es conocida como tal pues sirve para hallar el óptimo de una función diferenciable mediante métodos de gradiente. El concepto de gradiente para hallar una dirección de mejora para la solución no existe en optimización discreta, por lo tanto, es reemplazado por la definición de cambios "menores" de la solución y se los llama movimientos o el concepto de vecindad.

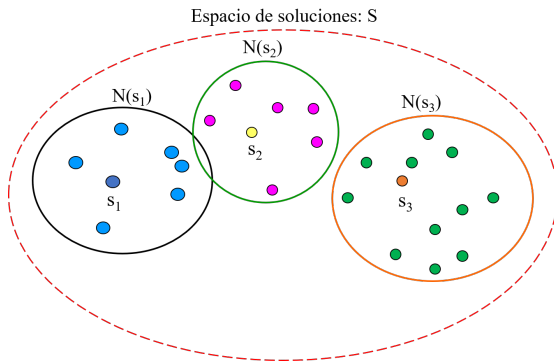


Figura 13: Espacio de soluciones: Vecindarios para cada solución s_i .

- **Algoritmo general:**

- 1: **Entrada:** Solución $s \in S$ ▷ Solución $s \in N(s)$ a ser mejorada
- 2: **Salida:** Solución mejorada $s' \in N(s)$
- 3: **repeat**
- 4: **if** Si existe una mejora de s por s' **then**
- 5: $s := s'$
- 6: **end if**
- 7: **until** Que no sea posible mejorar s
- 8: Retornar solución final

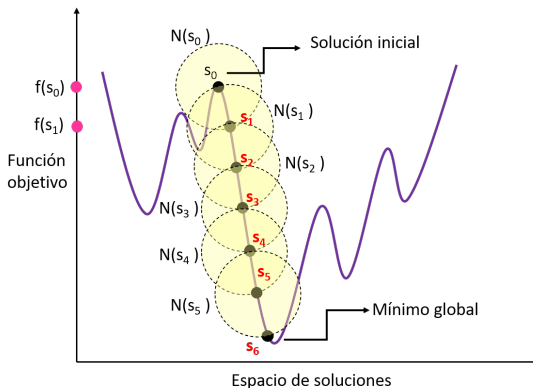


Figura 14: Busca de una mejor solución en un espacio de soluciones.

- **Ejemplo:**
Problema recorrido entre puntos (similar al TSP).

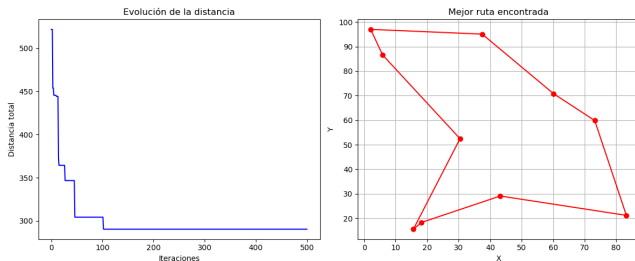


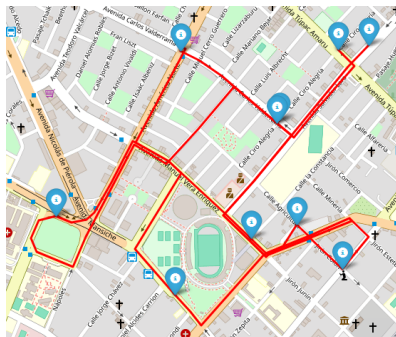
Figura 15: Iter vs. distTotal y Recorrido.

- **Ejemplo:**

Problema recorrido entre puntos (similar a un TSP).



(a) Visualización estática



(b) Mapa interactivo

Figura 16: Recorrido simple en Trujillo